

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সেন্সরের সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : সেন্সরের ইনপুট পরিবর্তনের ফলে আউটপুট কতটুকু পরিবর্তিত হয়, তার অনুপাতকে সেনসিটিভিটি বলা হয়। কোনো সেন্সরের ইনপুটের তুলনায় আউটপুট যত বেশি হবে, তার সেনসিটিভিটি তত বেশি হবে।

$$\text{Sensitivity} = \frac{\text{আউটপুট রেসপন্স}}{\text{ইনপুট রেসপন্স}}$$

*** ২। সেন্সর (Sensor) এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ২২

উত্তর : রোবট সিস্টেমে এনার্জি কনভারশন বা এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য সেন্সর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ইন্টারনাল ফিডব্যাক কন্ট্রোল এবং বাইরের পরিবেশের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের (আন্তঃক্রিয়ার) জন্য সেন্সর ব্যবহার করা হয়।

** ৩। লিমিট সুইচ (Limit Switch) কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৬, ১৭

উত্তর : লিমিট সুইচ হলো রোবট সেন্সর ডিভাইসের নন-ভিজুয়াল (Non-visual) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এক প্রকার সেন্সর, যা মূলত ফটোইলেকট্রিক নীতিতে কাজ করে থাকে।

**** ৪। ভিশন সেন্সর (Vision Sensor) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪, ১৯

উত্তর : যে সমস্ত সেন্সর আলোক রশ্মি পড়লে কাজ করে অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতে সমতুল্য ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরি করে, তাকে ভিশন সেন্সর বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ভিশন সেন্সরের (Vision Sensor) এর কাজ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ১৬, ২০'পরি

উত্তর : ভিশন সেন্সর হলো এমন এক ধরনের সেন্সর যা আলোর প্রতিফলন বা উপস্থিতিতে কাজ করে। সমতুল্য বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করে। এই সেন্সরের উপর যখন আলোর তীব্রতা বা ইনটেনসিটি বাড়ে। ফলে এর অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। যার ফলে সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং ভোল্টেজ ড্রপ কমে যায়। আলো যখন শূন্য থাকে তখন এর রেজিস্ট্যান্স সর্বোচ্চ হয়। এটি সাধারণত অপটিক্যাল এনকোডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফটোট্রানজিস্টরকে লাইট সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

*** ২। টাচ সেন্সর (Touch Sensor)-এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : টাচ সেন্সর হলো এমন এক ধরনের সেন্সর যা বাহ্যিক স্পর্শ শনাক্ত করে বৈদ্যুতিক সংকেত বা সিগন্যাল তৈরি করে। এটি মূলত কোনো সিস্টেমকে স্পর্শের মাধ্যমে অন বা অফ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মাইক্রো সুইচ একটি টাচ সেন্সর যা যান্ত্রিক চাপের ভিত্তিতে কাজ করে। যখন এই

সেন্সরের আউটপুট স্পর্শের চাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়, তখন একে ডিসপ্লেন্সমেন্ট সেন্সর বলা হয়। LVDT বা প্রেসার সেন্সরকে অনেক সময় টাচ সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

*** ৩। সেন্সরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২

উত্তর : একটি উন্নত মানের সেন্সর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। যথা :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| ১) দাম | ৬) লিনিয়ারিটি |
| ২) আকার | ৭) কাজের পরিধি বা রেঞ্জ |
| ৩) ওজন | ৮) রেসপন্স টাইম |
| ৪) আউটপুটের ধরন | ৯) দীর্ঘস্থায়িত্ব বা রিলায়েবিলিটি |
| ৫) রেজোলিউশন | ১০) সেনসিটিভিটি বা সংবেদনশীলতা |

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

** ১। সেন্সর নির্বাচনে কী কী বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২১

উত্তর : একটি উন্নত মানের সেন্সর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় :

১) দাম (Cost) : সেন্সর নির্বাচনের ক্ষেত্রে দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডিজাইনের অন্যান্য ফিচারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাশ্রয়ী মূল্যের সেন্সর বেছে নেওয়া হয়।

২) আকার (Size) : সেন্সরটি কোথায় এবং কী কাজে ব্যবহার করা হবে। ফলে তার উপর ভিত্তি করে সঠিক আকারের সেন্সর নির্বাচন করা প্রয়োজন।

৩) ওজন (Weight) : বিশেষ করে রোবটের ক্ষেত্রে সেন্সরের ওজন কম হওয়া জরুরি। কারণ ওজন বেশি হলে রোবটের চলাচলের গতি কমে যায়।

৪) আউটপুটের ধরন (Type of output) : সেন্সরের আউটপুট অ্যানালগ হবে নাকি ডিজিটাল হবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়।

৫) ইন্টারফেসিং (Interfacing) : সেন্সরকে অবশ্যই মাইক্রোপ্রসেসর বা কন্ট্রোলারের সাথে সহজে যুক্ত হওয়ার বা ইন্টারফেসিং করার উপযোগী হতে হয়।

৬) রেজোলিউশন (Resolution) : সেন্সর যে সর্বনিম্ন পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে তাকে রেজোলিউশন বলে। ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে n

$$\text{বিটের জন্য, রেজোলিউশন} = \frac{\text{ফুল স্কেল রিডিং}}{2^n}$$

৭) সেনসিটিভিটি (Sensitivity) : ইনপুট পরিবর্তনের বিপরীতে আউটপুটের পরিবর্তনের অনুপাতকে সেনসিটিভিটি বলে। এর মান যত বেশি হয় সেন্সর তত নির্ভুল আউটপুট দিতে পারে। $\text{Sensitivity} =$

$$\frac{\text{আউটপুট রেসপন্স}}{\text{ইনপুট রেসপন্স}}$$

৮) লিনিয়ারিটি (Linearity) : ইনপুট ও আউটপুটের পরিবর্তনের মধ্যকার সম্পর্ককে লিনিয়ারিটি বলে। সরল রৈখিক বৈশিষ্ট্যের সেন্সরের ক্ষেত্রে, আউটপুট $\propto$ ইনপুট।

৯) **রেঞ্জ (Range)** : একটি সেন্সরের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ আউটপুটের মধ্যকার বিস্তৃত সীমাকে রেঞ্জ বলে। রেঞ্জ যত বেশি হবে সেন্সর তত বড় পরিসরে কাজ করতে পারবে।

১০) **রেসপন্স টাইম (Response time)** : ইনপুট পরিবর্তনের কত সময় পর আউটপুট পাওয়া যায় তাকে রেসপন্স টাইম বলে। এই সময় যত কম হয় সেন্সর তত ভালো কাজ করে।

১১) **ফিকোয়েন্সি রেসপন্স (Frequency response)** : একটি সেন্সর কতটুকু ফিকোয়েন্সি সীমার মধ্যে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে তাকে ফিকোয়েন্সি রেসপন্স বলে।

১২) **রিলায়েবিলিটি (Reliability)** : সেন্সরটি কত সময় সফলভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং কত সময় অক্ষম এর অনুপাতকে রিলায়েবিলিটি বা নির্ভরযোগ্যতা বলে।

১৩) **অ্যাকুরেসি (Accuracy)** : সেন্সরের আউটপুট প্রকৃত মানের কতটুকু কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে, তাই হলো অ্যাকুরেসি বা নির্ভুলতা।

১৪) **রিপিটেবিলিটি (Repeatability)** : একই ইনপুটের জন্য সেন্সর বারবার কতটুকু নিখুঁতভাবে একই আউটপুট দিতে পারছে সেই পার্থক্যকে রিপিটেবিলিটি বলে। এই পার্থক্য যত কম হয় সেন্সরটি তত সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারে।